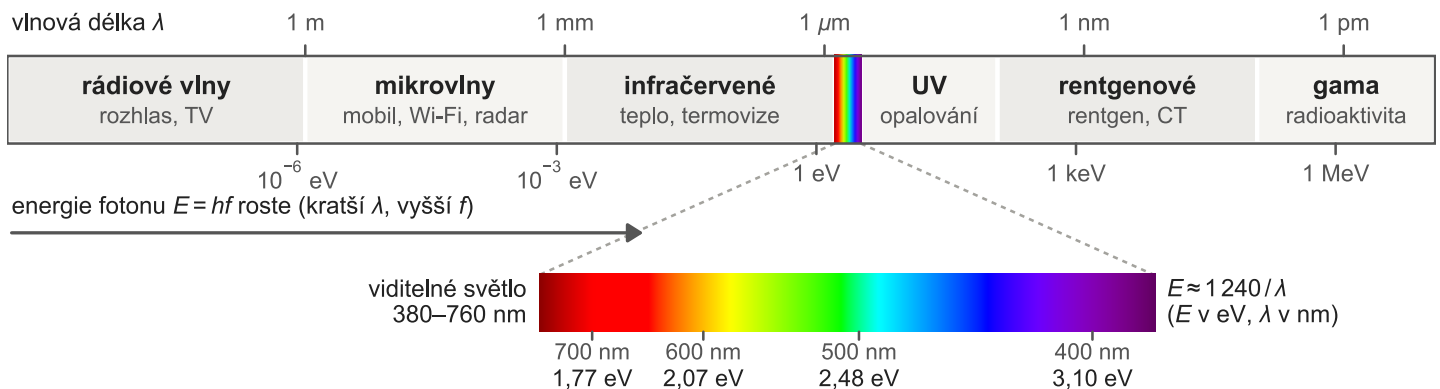


Světlo = proud fotonů, „porci“ energie. Frekvence (barva) určuje energii jednoho fotonu $E = hf$, intenzita jen jejich počet.

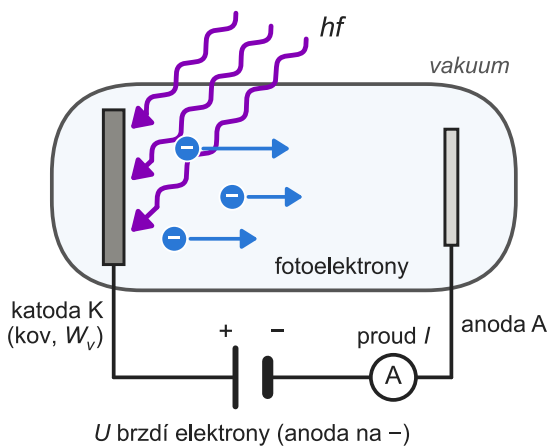
Zapamatuj si

- $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$, rychle $E \approx 1240/\lambda$ (E v eV, λ v nm).
- Kratší vlnová délka = energetičtější foton (rádio → světlo → UV → gama).
- Fotoefekt jen při $hf \geq W_v$ – pod mezní frekvencí f_0 nepomůže žádná intenzita.

- Einsteinova rovnice $hf = W_v + E_{k,max}$; brzdné napětí: $eU_b = E_{k,max}$.
- Intenzita určuje počet elektronů, frekvence jejich energií.
- $E_{k,max}(f)$ je přímka se směrnici h ; osu f protíná v $f_0 = W_v/h$.

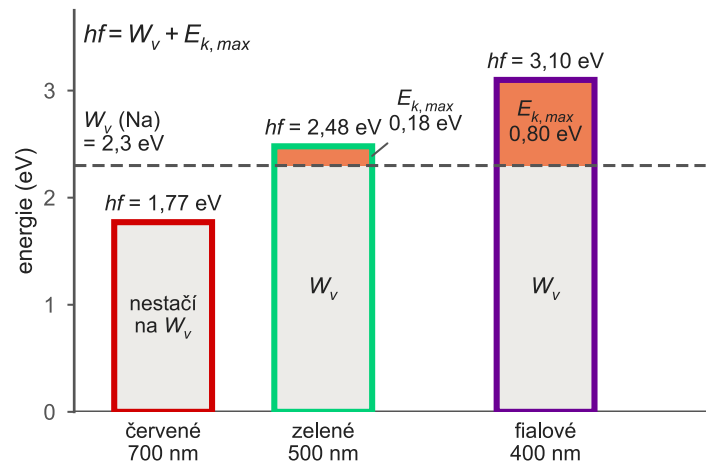
Spektrum elektromagnetického záření a energie fotonů

Obě stupnice jsou logaritmické (každá čárka = 1000×). Viditelné světlo je jen úzký proužek s fotony 1,6–3,3 eV.

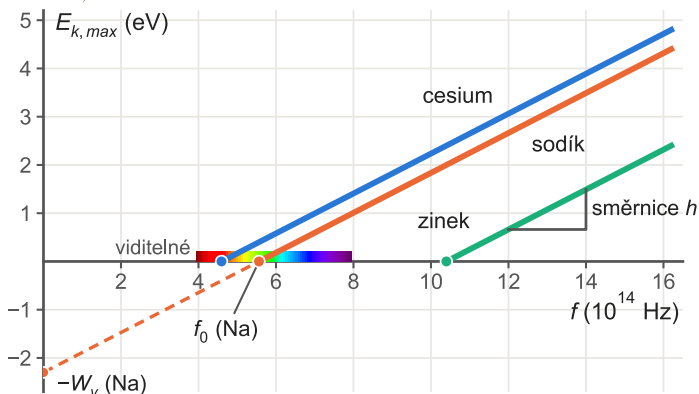
Vnější fotoelektrický jev – fotonka

U brzdí elektrony (anoda na –)

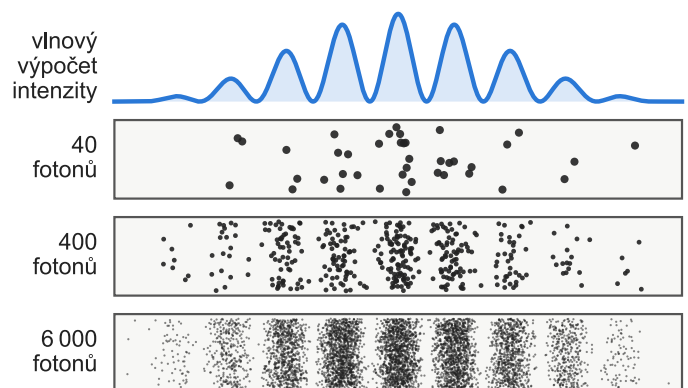
Foton předá celou energii jednomu elektronu. Brzdné napětí U_b , při kterém proud zanikne, udává $E_{k,max} = eU_b$.

Energie fotonu: výstupní práce + kinetická energie

Sodík: červený foton (1,77 eV) elektron neuvolní vůbec; zelený a fialový ano – přebytek nad W_v je $E_{k,max}$.

Graf $E_{k,max}$ v závislosti na frekvenci

Pro všechny kovy rovnoběžné přímky (směrnice h); mezní frekvence f_0 je průsečík s osou f . Zinek potřebuje UV.

Vlna, nebo částice? Obojí

Dvojitěrbina: fotony dopadají na stínítko po jednom jako částice (body), ale jejich rozložení tvoří interferenční proužky jako vlna.